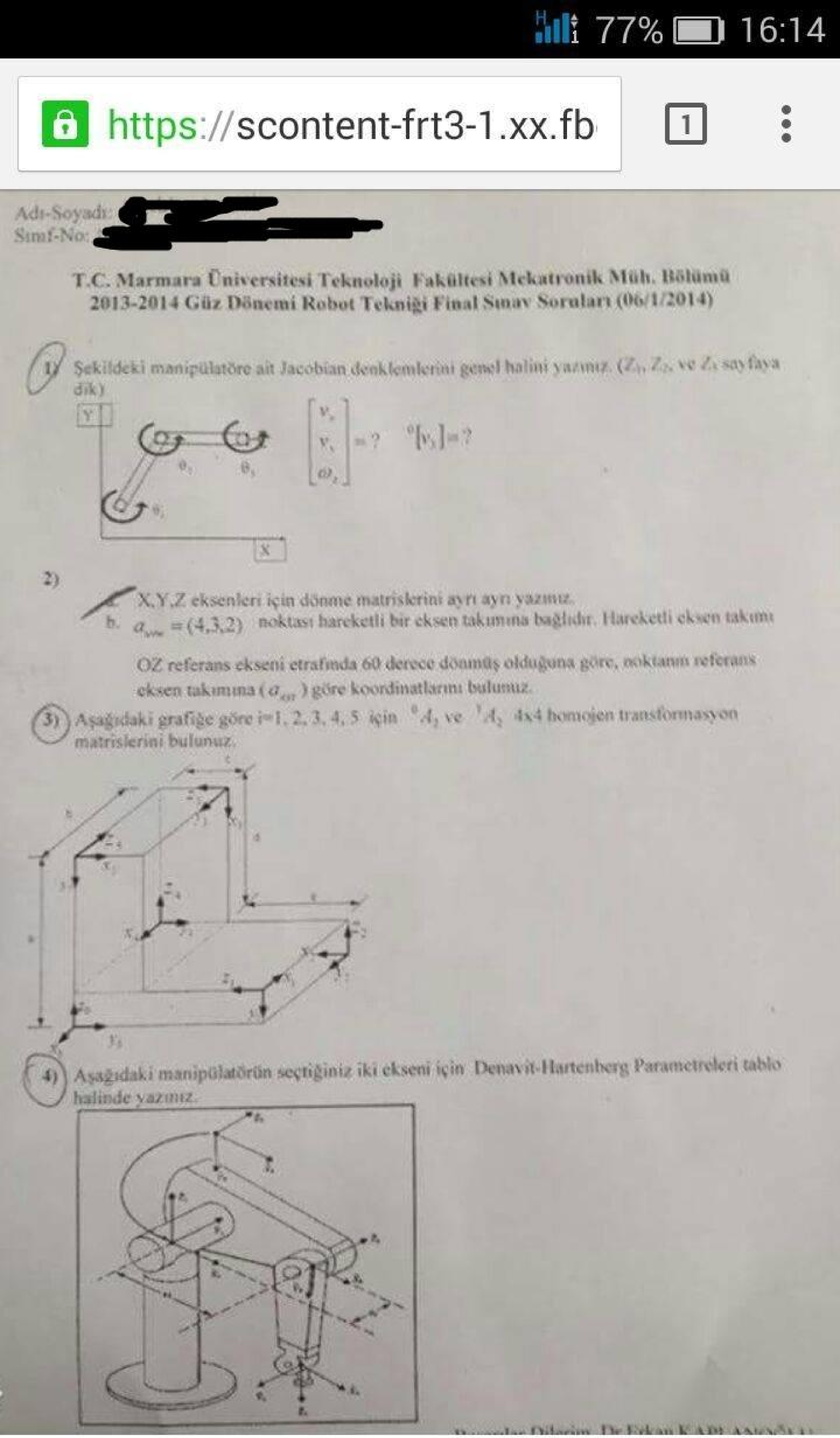


Adı-Soyadı: [redacted]
Sınıf-No:

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2013-2014 Güz Dönemi Robot Tekniği Final Sınav Soruları (06/1/2014)

1) Şekildeki manipülatöre ait Jacobian denklemlerini genel halini yazınız. (Z_1, Z_2, ve Z_3 sayfaya dik)

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = ? \qquad {}^0[v_3] = ?$$

2)

a. X,Y,Z eksenleri için dönme matrislerini ayrı ayrı yazınız.

b. $a_{uvw} = (4,3,2)$ noktası hareketli bir eksen takımına bağlıdır. Hareketli eksen takımı OZ referans ekseni etrafında 60 derece dönmüş olduğuna göre, noktanın referans eksen takımına (a_{xyz}) göre koordinatlarını bulunuz.

3) Aşağıdaki grafiğe göre i=1, 2, 3, 4, 5 için ${}^0A_i$ ve ${}^{1}A_i$ 4x4 homojen transformasyon matrislerini bulunuz.

4) Aşağıdaki manipülatörün seçtiğiniz iki ekseni için Denavit-Hartenberg Parametreleri tablo halinde yazınız.

Başarılar Dilerim. Dr.Erkan KAPLANOĞLU

09.11.15

Robot tekniği Vize Soruları

1. Soru

1. Slayt 13. Sayfa $F = \lambda.(l-j-1)+\sum_{i=1}^{j=1} f_i$ formülü ile hesaplanan Serbestlik Derecesi Sorusu (Sınavda Çıkan [redacted] Soru: Sayfa 16 Ayarlı tahrik mekanizması) 10

2. Soru a) Robotlar kaça ayrılır.
Seri: manipülatör nedir. Neye göre ayrılır özellikleri nelerdir. 20

b) Mutlak encoderin çalışma Prensibini açıklayınız.

3. Soru

Slayt Sayfa 28 Geometrik Çözüm Sorusunun aynısı (şekli veriyor ters kinematik Çözümünü istiyor geometrik metodla 20

4. Soru 2. Slayt Sayfa 5 Sorunun aynısı
$a_{uvw}(4,3,2)$ $R(z,60)$ $a_{xyz}=?$ 20

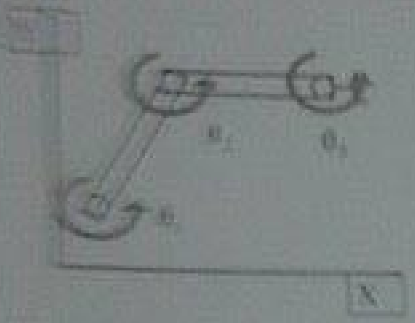
5. Soru Homojen transformasyon matrisini yaz (Genel formülü)

OX ekseninde r kadar öteleme,
OZ ekseninde α kadar dönme
OZ ekseninde L kadar öteleme yapılmakta 30
Gerekli transformasyon matrisini yazınız.

[redacted]

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2015-2016 Güz Dönemi Robot Tekniği Final Sınav Soruları (11/1/2016)

1) Şekildeki manipülatöre ait Jacobian denklemlerini genel halini yazınız. (Z_1, Z_2 ve Z_3 sayfaya dik)



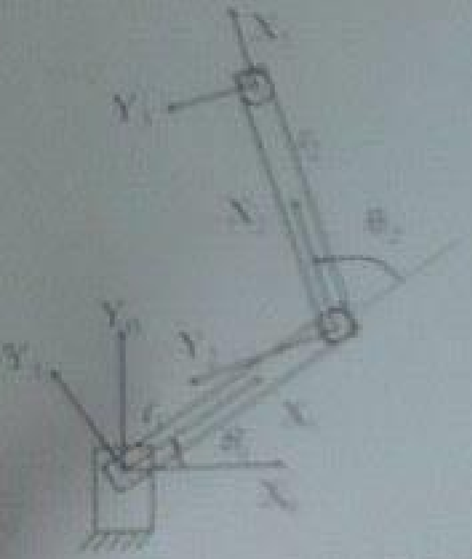
$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = ? \quad {}^{0}[v_3] = ?$$

2) Aşağıdaki manipülatörün;

a) Denavit-Hartenberg Parametrelerini tablo halinde yazınız.

b) Uç işlevcisinin hız denklemini elde ediniz. (Jacobian matrisi kullanılmayacaktır.)

(Z_1, Z_2 ve Z_3 sayfaya dik)

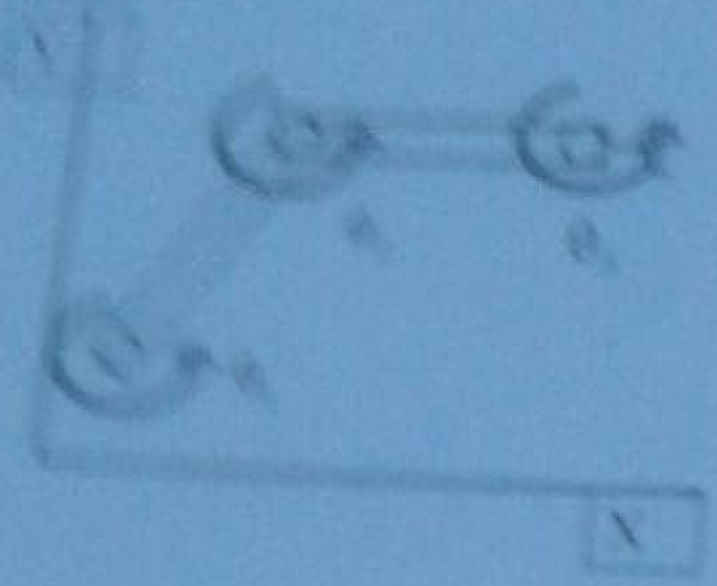


3) Bir taşıma ünitesi içinde kullanılan Robot (Mitsubishi-RV-[illegible]) için [illegible] tanımlanmıştır(P1,P2,P3). Buna göre; taşıma sisteminde [illegible] algıladığında robot P1 noktasına gidecek burada 5sn bekledikten sonra [illegible] hareketi ile P2 noktasına gidecek ve buradaki iş parçasını [illegible] parçasını P2 noktasından P3 noktasına eklem enterpolasyonu ile [illegible] bırakacaktır. Bırakma işlemi sona erdikten sonra sistemdeki [illegible] Robotun istenilenleri yapması için gerekli program kodunu [illegible]

Başarılar Dilerim, [illegible]

2015-2016 Güz Dönemi Robot Tekniği Final Sınav Soruları (11/1/2016)

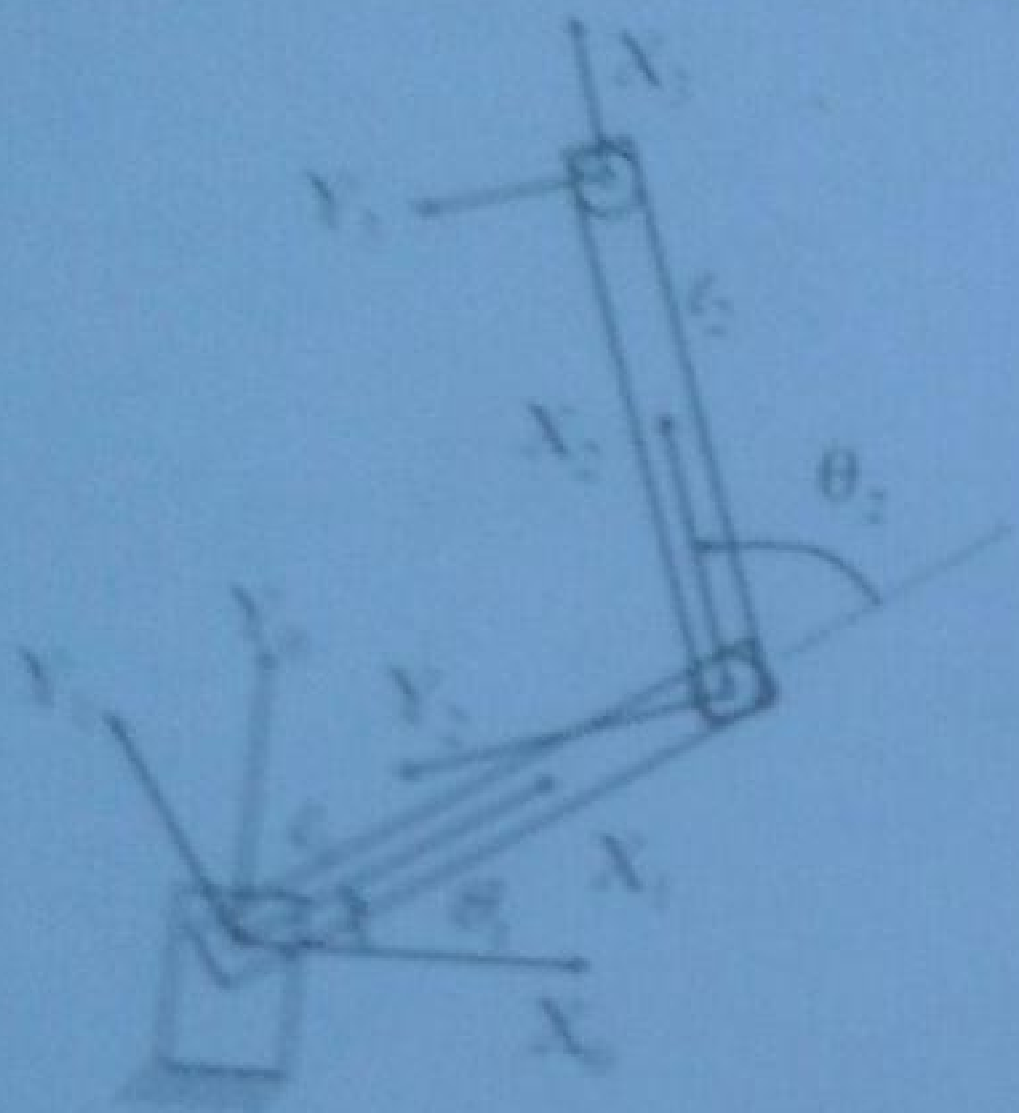
kildeki manipülatöre ait Jacobian denklemlerini genel halini yazınız. (Z_1, Z_2, ve Z_3 sayfa
dik.)



$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = ? \qquad {}^0[v_3] = ?$$

ağıdaki manipülatörün;
Denavit-Hartenberg Parametrelerini tablo halinde yazınız.
Uç işlevcisinin hız denklemini elde ediniz. (Jacobian matrisi kullanılmayacaktır.)

(Z_1, Z_2, ve Z_3 sayfaya dik)



na ünitesi içinde kullanılan Robot (Mitsubishi-RV-2AJ) için üç ayrı çalışma nokt
mıştır(P1,P2,P3). Buna göre; taşıma sisteminde bulunan start butonuna(
nda robot P1 noktasına gidecek burada 5sn bekledikten sonra lineer enterpolasy
ile P2 noktasına gidecek ve buradaki iş parçasını tutacaktır. Daha sonra bu
P2 noktasından P3 noktasına eklem enterpolasyonu ile taşıyacak ve bura
ır. Bırakma işlemi sona erdikten sonra sistemdeki uyarı lambasını(L1) yakacakt
stenilenleri yapması için gerekli program kodunu (Melfa-Basic4) yazınız.

Başarılar Dilerim, Doç.Dr.Erkan KAPLANOĞLU